

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Assurance Nation

*Gestion des consultations médicales et des remboursements
d'un organisme de sécurité sociale*

ÉTABLISSEMENT

École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY)

SOUS LA SUPERVISION DE :

Dr. Anne Marie CHANA

Dr. Jaures Styve KAMENI

Table des matières

Préambule	3
1 Introduction et Contexte Stratégique	3
1.1 Définition du Problème et État de l'Art	3
1.1.1 Description de l'existant	3
1.1.2 Points de friction et limites	3
1.1.3 Conséquences de l'inaction	4
1.2 Objectifs Métiers et Critères de Succès	4
1.3 Glossaire et Ontologie du Projet	4
2 Périmètre et Frontières du Système	5
2.1 Inclusions Explicites (In Scope)	6
2.2 Exclusions Explicites (Out of Scope)	6
2.3 Hypothèses, Dépendances et Contraintes	6
3 Description Générale et Modèle Opérationnel	7
3.1 L'Écosystème et la Perspective du Produit	7
3.2 Typologie des Utilisateurs et Caractéristiques	7
4 Exigences Fonctionnelles (Spécifications Métier)	8
4.1 Anatomie d'une Exigence Normée — Domaine Authentification & Sécurité	8
4.2 Domaine Gestion des Utilisateurs	9
4.3 Domaine Consultations et Prescriptions	11
4.4 Domaine Feuilles de Maladie et Remboursements	12
4.5 Domaine Audit et Notifications	14
4.6 Organisation par Cas d'Utilisation et Workflows	14
4.6.1 Cas d'utilisation — Effectuer un remboursement (UC-RB)	14
4.6.2 Modélisation du workflow de remboursement (BPM)	15
4.7 Exigences sur le Modèle et le Cycle de Vie des Données	15
5 Exigences Non-Fonctionnelles (Attributs de Qualité)	16
5.1 Performance, Tolérance et Scalabilité	16
5.2 Fiabilité, Disponibilité et Maintien en Condition Opérationnelle	16
5.3 Ergonomie, Expérience Utilisateur et Accessibilité	17
5.4 Maintenabilité, Portabilité et Compatibilité	17
7 Exigences Relatives à l'Hébergement et aux Architectures Cloud / SaaS	17
7.1 Modèle de Déploiement et Ségrégation des Données	17
7.2 Schéma d'Architecture de Déploiement	18
7.3 Plans de Continuité, Sauvegardes et Réversibilité	18
8 Cybersécurité et Conformité Réglementaire	19
8.1 Ingénierie de Sécurité (Security by Design)	19
8.2 Gestion des Habilitations, Traçabilité et Audit	19
8.3 Conformité Réglementaire (Protection des Données)	19

10 Méthodologie, Gestion de Projet et Assurance Qualité	20
10.1 Cadre Méthodologique et Cycle de Développement	20
10.2 Stratégie de Test et Plan de Validation	20
10.3 Accompagnement, Déploiement et Formation	20
10.4 Planning Prévisionnel — Diagramme de Gantt (3 mois)	21
11 Cadre Contractuel, Financier et Juridique	21
11.1 Structure de Tarification et Propriété Intellectuelle	21
11.2 Pénalités, Responsabilités et Résolution des Litiges	22
12 Annexes et Matrice de Traçabilité (RTM)	22
12.1 Annexes — Artefacts Visuels	22
12.2 Matrice de Traçabilité des Exigences (RTM)	22

Préambule

Le présent document constitue le **cahier des charges** de la plateforme logicielle ASSURANCE NATION. Il est rédigé conformément aux principes structurels des normes **IEEE 830** et **ISO/IEC/IEEE 29148** relatives à l'ingénierie des exigences. Son objet est de formaliser, sans ambiguïté et de manière vérifiable, l'ensemble des besoins métiers, des exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles, ainsi que les contraintes d'architecture, de sécurité, d'hébergement, de méthodologie et de cadre juridique qui régissent la conception, la réalisation et la livraison du système.

Ce cahier des charges fait suite au *Cahier d'Analyse* du projet tutoré (modélisation UML : diagrammes de contexte, de packages, de classes, de cas d'utilisation, d'activités et de séquences) et en consolide les conclusions sous une forme contractuelle et normée.

1 Introduction et Contexte Stratégique

La présente section a pour fonction de **contextualiser le projet**. Les développeurs et architectes logiciels ne peuvent concevoir une solution optimale s'ils ignorent la finalité métier du système. Elle aligne donc la compréhension de l'ensemble des acteurs (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, encadrement pédagogique) autour d'une vision commune.

1.1 Définition du Problème et État de l'Art

1.1.1 Description de l'existant

ASSURANCE NATION est destiné à un **organisme de sécurité sociale** qui souhaite mettre en place une application centralisée pour la gestion des patients (assurés), de leurs médecins traitants, des médecins spécialistes, ainsi que des remboursements médicaux liés aux consultations.

À l'état initial, l'organisme repose sur des **processus essentiellement manuels et hétérogènes** :

- l'inscription des assurés et des médecins s'effectue sur supports papier ou tableurs non centralisés ;
- les feuilles de maladie sont remplies à la main, puis transmises physiquement entre le médecin, l'assuré et l'agent de sécurité sociale ;
- le calcul des remboursements (100 % pour une consultation chez un généraliste, 80 % chez un spécialiste) est réalisé manuellement, ce qui est source d'erreurs ;
- le suivi du parcours de soins (consultations, prescriptions, orientations vers spécialistes) n'est pas tracé de bout en bout ;
- aucune piste d'audit fiable ne permet de savoir qui a modifié quelle donnée et à quel moment.

1.1.2 Points de friction et limites

- **Perte de productivité** : ressaisies multiples, recherches documentaires fastidieuses, délais de traitement des dossiers de remboursement.
- **Taux d'erreur élevé** : erreurs de calcul des taux et montants, doublons d'enregistrement, feuilles de maladie incomplètes.
- **Risque de non-conformité** : absence de journalisation et de protection structurée des données médicales, données à caractère personnel sensibles au sens de la réglementation.
- **Vulnérabilité liée à l'obsolescence** : dépendance à des supports non sécurisés et non sauvegardés, risque de perte définitive d'information.

1.1.3 Conséquences de l'inaction

Le maintien de l'existant exposerait l'organisme à une dégradation continue de la qualité de service (allongement des délais de remboursement), à un risque juridique croissant sur la protection des données médicales, et à une incapacité à passer à l'échelle face à l'augmentation du nombre d'assurés.

1.2 Objectifs Métiers et Critères de Succès

Les objectifs ci-dessous sont **stratégiques, mesurables et datés**. Ils ne constituent pas des fonctionnalités mais des cibles de performance (KPI) servant à évaluer la réussite du projet.

Type d'objectif	Exigence structurelle	KPI / Cible datée
Objectifs Financiers	Maîtrise du budget de mise en place (CAPEX) et des coûts opérationnels (OPEX); modèle d'hébergement à coût marginal nul en phase pilote.	CAPEX projet $\leq$ budget pédagogique alloué; OPEX d'hébergement ≈ 0 FCFA (offres <i>free tier</i> Vercel + base mutualisée) la première année; ROI mesuré par la réduction du temps de traitement (cf. ci-dessous) sous 12 mois.
Objectifs Opérationnels	Réduction du temps de traitement, du taux d'erreur et des sollicitations support.	Réduction ≥ 70 % du délai de constitution d'un dossier de remboursement; taux d'erreur de calcul des montants ramené à 0 % (calcul automatisé); réduction ≥ 50 % des appels support à 6 mois après mise en production.
Objectifs Qualitatifs	Augmentation de la satisfaction des utilisateurs et conformité réglementaire.	Score de satisfaction (UAT) $\geq 4/5$; conformité aux exigences de protection des données à caractère personnel applicables au Cameroun dès la mise en production; couverture de tests du service métier ≥ 70 % d'instructions.

1.3 Glossaire et Ontologie du Projet

Le glossaire ci-dessous unifie la nomenclature métier et technique afin de prévenir toute barrière sémantique entre experts métiers et ingénieurs, et de garantir que chaque entité logicielle corresponde rigoureusement à sa réalité fonctionnelle.

Terme / Acronyme	Définition
Assuré (Patient)	Personne affiliée à l'organisme, identifiée par un numéro de sécurité sociale (NSS) unique à 15 chiffres. Rôle applicatif : PATIENT .
Médecin	Professionnel de santé, généraliste ou spécialiste, identifié par un numéro RPPS unique à 11 chiffres. Rôle : MEDECIN .
Assureur	Agent de sécurité sociale, gestionnaire administratif et financier de l'application. Rôle : ASSUREUR .
Administrateur	Gestionnaire technique du système, accès complet. Rôle : ADMIN .
Médecin traitant	Médecin généraliste référent rattaché à un assuré.
Consultation	Acte médical enregistré (généraliste ou spécialiste), point de départ du parcours de soins.
Prescription	Ordonnance issue d'une consultation : médicament (<i>MEDICAMENT</i>) ou orientation vers un spécialiste (<i>CONSULTATION_SPECIALISTE</i>).
Feuille de maladie (Medical Record)	Document médical généré automatiquement à la création d'une consultation et servant de base au remboursement.
Remboursement (Reimbursement)	Demande de prise en charge financière, calculée à 100 % (généraliste) ou 80 % (spécialiste), suivant un cycle de vie d'états.
Justificatif	Document PDF attestant d'un remboursement.
NSS	Numéro de Sécurité Sociale (15 chiffres).
RPPS	Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (numéro à 11 chiffres).
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — contrôle d'accès basé sur les rôles.
JWT	<i>JSON Web Token</i> — jeton d'authentification signé.
MFA	<i>Multi-Factor Authentication</i> — authentification multifacteur.
SLA	<i>Service Level Agreement</i> — accord de niveau de service.
PRA / PCA	Plan de Reprise / Continuité d'Activité.
RTO / RPO	<i>Recovery Time / Point Objective</i> — temps et perte de données maximaux tolérés.
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> — opérations sur les données.
API REST	Interface de programmation respectant le style architectural REST.
FCFA	Franco CFA, devise des montants.
UAT	<i>User Acceptance Test</i> — test / recette d'acceptation utilisateur.
RTM	<i>Requirements Traceability Matrix</i> — matrice de traçabilité des exigences.

2 Périmètre et Frontières du Système

Afin de prévenir la **dérive du périmètre** (*scope creep*), cette section établit des frontières étanches au projet.

2.1 Inclusions Explicites (In Scope)

Le système prend en charge :

- la gestion des comptes et l'authentification des quatre profils (Administrateur, Médecin, Assureur, Assuré) ;
- l'inscription et la gestion des assurés (NSS, affiliation, emploi, médecin traitant) et des médecins (RPPS, spécialité) ;
- l'enregistrement des consultations et la création automatique de la feuille de maladie associée ;
- la prescription de médicaments et l'orientation vers un spécialiste ;
- la constitution, le calcul automatique, le suivi du cycle de vie et la génération du justificatif PDF des remboursements ;
- la consultation des feuilles de maladie et l'historique du parcours de soins ;
- la journalisation d'audit des opérations sensibles ;
- les notifications par courrier électronique aux assurés ;
- un tableau de bord statistique pour l'assureur et l'administrateur.

2.2 Exclusions Explicites (Out of Scope)

Sont **formellement écartées** de la présente version du projet, et n'engagent pas la maîtrise d'œuvre lors de la recette :

- la prise de rendez-vous en ligne et la téléconsultation vidéo ;
- la facturation comptable et l'intégration à un logiciel de comptabilité tiers ;
- le paiement électronique en ligne (Mobile Money, carte bancaire) — seuls les modes *Virement* et *Espèces* sont enregistrés à titre déclaratif ;
- l'interfaçage avec des systèmes nationaux d'assurance maladie externes ;
- l'application mobile native (iOS/Android) — l'accès se fait via navigateur web responsive ;
- l'authentification multifacteur (MFA) et le verrouillage de compte, prévus pour une évolution ultérieure (cf. §8) ;
- la gestion multilingue : l'interface est livrée en **français** uniquement ;
- toute intégration avec des pharmacies, laboratoires ou objets connectés.

2.3 Hypothèses, Dépendances et Contraintes

Hypothèses de travail :

- disponibilité d'une connexion Internet sur les postes des utilisateurs (l'application est exclusivement en ligne) ;
- les utilisateurs disposent d'un navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox) ;
- les données de référence (assurés, médecins) sont saisies par l'assureur ou l'administrateur.

Dépendances critiques :

- plateforme d'hébergement frontend **Vercel** ;
- serveur d'application **Tomcat 10.1** exécutant l'archive Spring Boot ;
- serveur de base de données **PostgreSQL** ;
- service de messagerie **SMTP Google (Gmail)** pour les notifications.

Contraintes imposées :

- *Technologiques* : socle Java 17 / Spring Boot 3.2.x côté serveur ; Next.js 14 / React 18 / TypeScript côté client.

- *Budgétaires* : recours prioritaire aux offres gratuites (contexte académique).
- *Temporelles* : réalisation complète en **3 mois** (cf. §10).
- *Réglementaires* : conformité aux lois camerounaises sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (cf. §8 et §11).

3 Description Générale et Modèle Opérationnel

3.1 L'Écosystème et la Perspective du Produit

ASSURANCE NATION est une **application web full-stack à architecture client-serveur découplée**, et non un progiciel autonome. Elle se compose :

- d'un **client web** (Single Page Application Next.js/React) hébergé sur Vercel, assurant la présentation et l'export PDF côté navigateur ;
- d'une **API REST stateless** (Spring Boot, exposée en JSON) portant l'ensemble de la logique métier et de la sécurité ;
- d'une **base de données relationnelle** PostgreSQL persistant les données ;
- d'un **service de notification** s'appuyant sur le SMTP Gmail.

Le diagramme de contexte de haut niveau ci-dessous présente le système comme une boîte noire centrale et ses flux d'interaction avec les acteurs humains et machines.

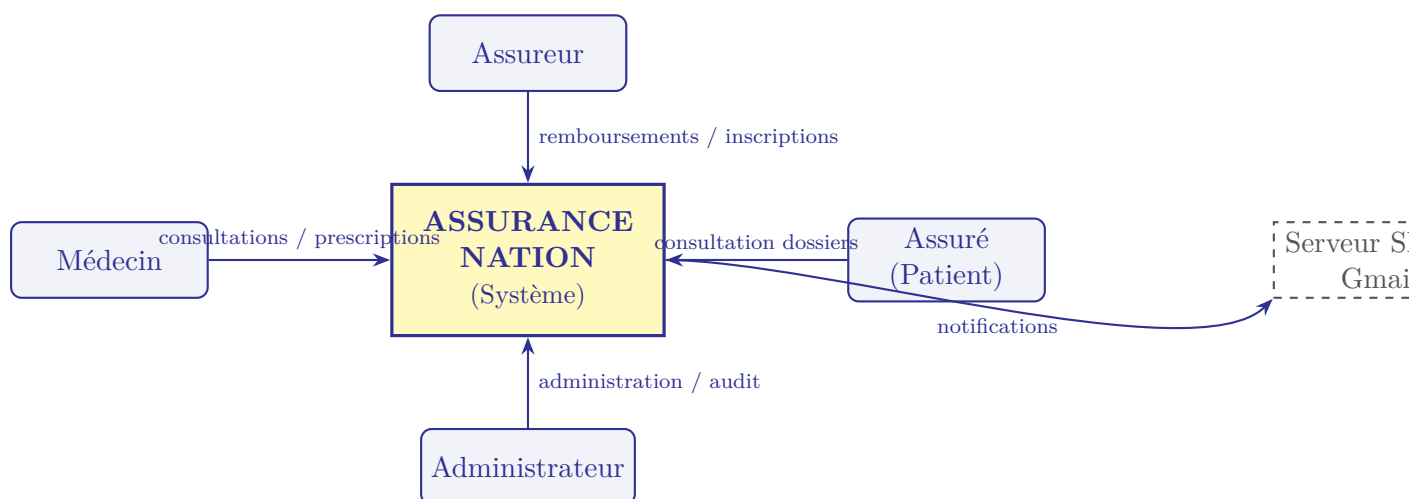


FIGURE 1 – Diagramme de contexte de haut niveau du système ASSURANCE NATION.

3.2 Typologie des Utilisateurs et Caractéristiques

Profil	Expertise technique	Fréquence d'usage	Environnement d'opération
Médecin	Moyenne	Quotidienne (en consultation)	Poste de bureau ou ordinateur portable au cabinet ; sessions courtes et répétées.
Assureur	Moyenne à élevée	Intensive (toute la journée)	Poste sédentaire, souvent double écran ; traitement de volumes de dossiers.

Profil	Expertise technique	Fréquence d'usage	Environnement d'opération
Assuré (Patient)	Faible	Occasionnelle	Domicile, navigateur grand public ; doit bénéficier d'une interface simple et guidée.
Administrateur	Élevée	Ponctuelle	Poste technique ; supervision, gestion des comptes et audit.

Cette classification fonde les exigences d'ergonomie et d'accessibilité (cf. §5) : priorité à la simplicité pour l'assuré, à la densité d'information pour l'assureur.

4 Exigences Fonctionnelles (Spécifications Métier)

Les exigences fonctionnelles définissent le « **Quoi** ». Conformément à la norme **ISO/IEC/IEEE 29148**, chaque exigence est atomique, vérifiable et documentée selon un schéma d'attributs strict (identifiant unique, intitulé, description impérative, priorité MoSCoW, complexité, critères d'acceptation, méthode de vérification).

4.1 Anatomie d'une Exigence Normée — Domaine Authentification & Sécurité

EF-AUTH-01 — Inscription d'un utilisateur	
Description	Le système doit permettre l'enregistrement d'un utilisateur (Médecin, Assuré ou Assureur) avec validation des champs obligatoires et unicité de l'adresse électronique.
Priorité (MoS-CoW)	Must (Indispensable)
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	Un compte est créé ; l'e-mail en doublon est rejeté avec un message explicite ; le mot de passe respecte la politique (8+ caractères, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial) ; un couple jeton d'accès + jeton de rafraîchissement est retourné.
Méthode de vérification	Test automatisé + démonstration

EF-AUTH-02 — Authentification (connexion)	
Description	Le système doit authentifier un utilisateur par e-mail et mot de passe et délivrer un jeton JWT signé.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Faible
Critères d'acceptation	Des identifiants valides ouvrent une session et renvoient un jeton d'accès (durée 15 min) et un jeton de rafraîchissement (durée 7 jours) ; des identifiants invalides retournent une erreur 401 sans divulgation.
Méthode de vérification	Test automatisé

EF-AUTH-03 — Rafraîchissement et déconnexion	
Description	Le système doit renouveler un jeton d'accès expiré via le jeton de rafraîchissement et révoquer ce dernier à la déconnexion.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Faible
Critères d'acceptation	Un jeton de rafraîchissement valide produit un nouveau jeton d'accès ; après déconnexion, le jeton de rafraîchissement est révoqué et inutilisable.
Méthode de vérification	Test automatisé

4.2 Domaine Gestion des Utilisateurs

EF-USR-01 — Gestion des assurés	
Description	Le système doit permettre de créer, rechercher (par nom ou NSS), consulter, mettre à jour et supprimer logiquement un assuré.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	Le NSS (15 chiffres) est unique et validé ; la recherche par NSS retourne l'assuré ; la suppression est logique (<i>soft delete</i>) et exclut l'assuré des listes.
Méthode de vérification	Test automatisé + inspection

EF-USR-02 — Gestion des médecins	
Description	Le système doit permettre de créer, rechercher (par nom, RPPS ou spécialité), consulter, mettre à jour et supprimer logiquement un médecin.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	Le RPPS (11 chiffres) est unique ; un médecin spécialiste doit posséder un libellé de spécialité ; la suppression est logique.
Méthode de vérification	Test automatisé

EF-USR-03 — Affectation du médecin traitant	
Description	Le système doit permettre à l'assureur ou l'administrateur d'affecter ou de modifier le médecin traitant d'un assuré.
Priorité (MoS-CoW)	Should (Important)
Complexité / Effort	Faible
Critères d'acceptation	Le médecin traitant est associé à l'assuré et restitué dans sa fiche.
Méthode de vérification	Démonstration

EF-USR-04 — Gestion du profil et du mot de passe	
Description	Le système doit permettre à un utilisateur de consulter et modifier son profil et de changer son mot de passe après vérification du mot de passe courant.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Faible
Critères d'acceptation	La modification est restreinte au propriétaire ou à l'administrateur ; un mauvais mot de passe courant bloque le changement.
Méthode de vérification	Test automatisé

4.3 Domaine Consultations et Prescriptions

EF-CONS-01 — Création d'une consultation	
Description	Le système doit permettre à un médecin de créer une consultation (généraliste ou spécialiste) pour un assuré et de générer automatiquement la feuille de maladie associée.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Élevée
Critères d'acceptation	Une consultation est enregistrée avec son type ; une feuille de maladie liée est créée avec <code>estRemboursee=false</code> ; une notification est envoyée à l'assuré.
Méthode de vérification	Test automatisé + démonstration

EF-CONS-02 — Consultation et annulation	
Description	Le système doit permettre de lister/consulter les consultations selon le rôle, et au médecin d'annuler (suppression logique) une consultation.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	Le médecin ne voit que ses consultations, le patient les siennes, l'assureur/admin toutes ; l'annulation est logique et notifiée.
Méthode de vérification	Test automatisé

EF-PRESC-01 — Prescription de médicament	
Description	Le système doit permettre au médecin d'ajouter à une consultation une prescription de médicament (nom, posologie, durée 1–365 jours, notes).
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	La prescription est rattachée à la consultation ; le médicament et la durée sont obligatoires ; l'assuré est notifié.
Méthode de vérification	Test automatisé

EF-PRESC-02 — Orientation vers un spécialiste	
Description	Le système doit permettre au médecin de prescrire une consultation chez un spécialiste (motif, priorité, code de référence, spécialiste optionnel).
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	La prescription de type <i>CONSULTATION_SPECIALISTE</i> est créée avec un code de référence ; le motif est obligatoire.
Méthode de vérification	Test automatisé

4.4 Domaine Feuilles de Maladie et Remboursements

EF-FM-01 — Consultation des feuilles de maladie	
Description	Le système doit permettre de lister et consulter les feuilles de maladie d'un assuré avec filtres (période, statut de remboursement).
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Faible
Critères d'acceptation	Les filtres par date et statut s'appliquent ; une feuille déjà remboursée n'est plus modifiable.
Méthode de vérification	Test automatisé

EF-RB-01 — Création d'un remboursement	
Description	Le système doit permettre à l'assureur de créer un remboursement à partir d'une feuille de maladie, avec calcul automatique du montant (100 % généraliste, 80 % spécialiste) et génération du justificatif PDF.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Élevée
Critères d'acceptation	Le remboursement est créé au statut <i>PENDING</i> avec un numéro unique ; le montant remboursé est correctement calculé ; un PDF justificatif est disponible ; une feuille déjà remboursée est refusée.
Méthode de vérification	Test automatisé + démonstration

EF-RB-02 — Cycle de vie du remboursement (workflow)	
Description	Le système doit gérer les transitions d'état du remboursement et notifier l'assuré à chaque étape.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Élevée
Critères d'acceptation	Transitions autorisées : PENDING→APPROVED, APPROVED→PAID, PENDING→REJECTED (avec motif); toute transition illégale est rejetée; un courriel est envoyé à l'assuré.
Méthode de vérification	Test automatisé

EF-RB-03 — Téléchargement du justificatif	
Description	Le système doit permettre le téléchargement du justificatif PDF d'un remboursement.
Priorité (MoS-CoW)	Should
Complexité / Effort	Faible
Critères d'acceptation	Le document PDF est restitué avec le type MIME <code>application/pdf</code> .
Méthode de vérification	Démonstration

EF-RB-04 — Tableau de bord des remboursements	
Description	Le système doit fournir un tableau de bord statistique (compteurs par statut, montants, tendance mensuelle, répartition par spécialité).
Priorité (MoS-CoW)	Should
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d'acceptation	Les compteurs et montants correspondent aux données; les graphiques s'affichent.
Méthode de vérification	Démonstration + analyse

4.5 Domaine Audit et Notifications

EF-AUD-01 — Journal d’audit inaltérable	
Description	Le système doit historiser toute opération sensible (création, modification, suppression) sur les entités Utilisateur, Consultation, Prescription et Remboursement.
Priorité (MoS-CoW)	Must
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d’acceptation	Chaque opération produit une entrée d’audit (type d’entité, identifiant, action, ancien et nouveau état, horodatage, adresse IP, acteur) ; le journal est consultable par l’administrateur et non modifiable.
Méthode de vérification	Inspection + test automatisé

EF-NOT-01 — Notifications par courrier électronique	
Description	Le système doit notifier l’assuré lors des événements clés (consultation, prescription, étapes de remboursement) via le SMTP Gmail, de façon asynchrone.
Priorité (MoS-CoW)	Should
Complexité / Effort	Moyenne
Critères d’acceptation	Un courriel est émis pour chaque événement ; un échec d’envoi ne bloque pas l’opération métier.
Méthode de vérification	Démonstration

4.6 Organisation par Cas d’Utilisation et Workflows

4.6.1 Cas d’utilisation — Effectuer un remboursement (UC-RB)

Acteur principal

Assureur (ou Administrateur).

Préconditions

L’assureur est authentifié ; une feuille de maladie non encore remboursée existe pour l’assuré.

Scénario nominal 1. L’assureur recherche l’assuré par son NSS.

- Il sélectionne la feuille de maladie concernée.
- Il saisit le montant total et le mode de paiement (Virement/Espèces).
- Le système calcule le montant remboursé selon le type de consultation.
- Le système crée le remboursement au statut *PENDING*, génère le PDF et notifie l’assuré.
- L’assureur approuve, puis marque comme payé.

Scénarios alternatifs — A1 : la feuille est déjà remboursée $\Rightarrow$ le système refuse la création.

- A2 : montant invalide (≤ 0) $\Rightarrow$ message de validation.
- A3 : rejet de la demande $\Rightarrow$ statut *REJECTED* avec motif obligatoire.

Post-conditions

Le remboursement est persisté dans son état final ; la feuille de maladie est marquée remboursée ; les événements sont audités et notifiés.

4.6.2 Modélisation du workflow de remboursement (BPM)

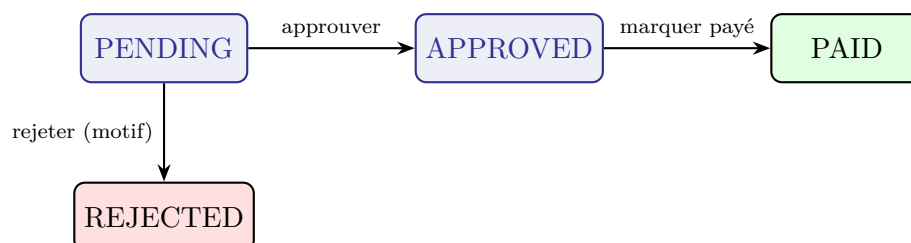


FIGURE 2 – Workflow d’approbation du remboursement : événements déclencheurs et notifications associées à chaque transition.

4.7 Exigences sur le Modèle et le Cycle de Vie des Données

Les traitements reposent sur un modèle de données relationnel. Les entités principales, leurs attributs clés et leurs contraintes d’intégrité sont formalisés ci-dessous.

Entité	Attributs principaux	Contraintes & relations
User (abstrait)	id (UUID), email, passwordHash, nom, prénom, dateNaissance, adresse, téléphone, sexe, photoUrl, horodatages d’audit	email unique , non nul ; N–N avec Role ; sous-types Médecin / Assuré / Assureur.
Medecin	numéroRPPS, spécialité (GENERALISTE/SPECIALISTE), libellé, estAssure	RPPS unique ; 1–N Consultation ; 1–N assurés suivis.
Assure	numSécuritéSociale, dateAffiliation, emploi, estActif	NSS unique ; N–1 médecin traitant ; 1–N feuilles de maladie.
Consultation	dateConsultation, type, diagnostic, motif, notes	N–1 Assuré, N–1 Médecin ; 1–N Prescriptions ; 1–1 Feuille de maladie.
Prescription (abstrait)	type	N–1 Consultation ; sous-types PrescriptionMedicament et PrescriptionConsultation.
MedicalRecord	date, nomMaladie, estRemboursee, montantRemboursé	1–1 Consultation unique ; N–1 Assuré et Médecin.

Entité	Attributs principaux	Contraintes & relations
Reimbursement	numRemboursement, montantTotal, taux, montantRemboursé, modePaiement, status	numéro unique ; 1–1 Feuille de maladie ; statut $\in \{\text{PENDING, APPROVED, PAID, REJECTED}\}$.
Role / Permission	nom, description	N–N ; jeu de rôles ADMIN, MEDECIN, ASSUREUR, PATIENT.
RefreshToken	token, expiryDate, revoked	N–1 User.
AuditLog	entityType, entityId, action, oldValue, newValue, timestamp, ip	N–1 User (acteur) ; inaltérable .

Règles de cycle de vie (CRUD) : la suppression des entités sensibles est **logique** (*soft delete* via `deleted_at`) afin de préserver la piste d’audit ; aucune donnée n’est physiquement détruite. Les feuilles de maladie remboursées sont en lecture seule. L’intégrité référentielle est garantie par clés étrangères et contraintes d’unicité (email, NSS, RPPS, numéro de remboursement).

5 Exigences Non-Fonctionnelles (Attributs de Qualité)

Les exigences non-fonctionnelles dictent le « **Comment** » et garantissent que le logiciel survivra à son environnement d’exploitation.

5.1 Performance, Tolérance et Scalabilité

- **Temps de réponse** : opérations courantes (lecture, création unitaire) $\leq 1,5$ s au 95^e percentile ; requêtes complexes (tableau de bord, recherches filtrées) ≤ 3 s.
- **Pagination** : toutes les listes sont paginées (taille par défaut 20, maximum 100) pour borner la charge.
- **Concurrence nominale** : le système doit supporter au moins **100 utilisateurs concurrents** sans dégradation perceptible.
- **Volumétrie projetée** : capacité d’absorber $\geq 100\,000$ assurés, 500 000 consultations et 500 000 remboursements sur une projection de 3 ans.
- **Statelessness** : l’API étant sans état (JWT), elle peut être mise à l’échelle horizontalement.

5.2 Fiabilité, Disponibilité et Maintien en Condition Opérationnelle

- **Disponibilité (SLA)** : taux de disponibilité cible de **99,5 %** mensuel en phase pilote (objectif 99,9 % en production cible).
- **Fenêtre de maintenance** : interruptions planifiées ≤ 4 h/mois, notifiées 48 h à l’avance, hors heures ouvrées.
- **Mode dégradé** : un échec du service de notification (SMTP) ne doit pas interrompre les opérations métier (envoi asynchrone, erreur journalisée).

- **Tolérance aux pannes** : la couche d'accès aux données et les transactions garantissent la cohérence ; un point de santé (/health) expose l'état de l'API, de la base et de l'espace disque.

5.3 Ergonomie, Expérience Utilisateur et Accessibilité

- **Charte graphique** : respect des couleurs institutionnelles (bleu primaire #0066CC, bleu marine #003366, accent vert #00AA44) et de la typographie de marque.
- **Conception centrée utilisateur** : parcours simplifiés pour l'assuré, vues denses pour l'assureur (cf. §3.2).
- **Responsive design** : adaptation mobile (320 px), tablette et bureau (1024 px+).
- **Thème** : modes clair et sombre, préférence persistée.
- **Accessibilité** : conformité visée au niveau **WCAG 2.1 AA** (contrastes, navigation clavier, libellés de formulaires, attributs ARIA).

5.4 Maintenabilité, Portabilité et Compatibilité

- **Navigateurs supportés** : Chrome, Edge, Firefox (deux dernières versions majeures).
- **Frameworks pérennes** : Spring Boot 3.2.x (LTS Java 17), Next.js 14 (React 18), TypeScript, choisis pour leur support à long terme.
- **Standards de codage** : conventions Java et ESLint/TypeScript ; revue de code systématique.
- **Documentation technique** : API documentée via OpenAPI/Swagger ; documentation du modèle de données et des diagrammes UML livrée.
- **Portabilité** : application conteneurisable (Docker) ; persistance via JPA abstrayant le SGBD relationnel.
- **Testabilité** : couverture de tests du service métier ≥ 70 % d'instructions.

7 Exigences Relatives à l'Hébergement et aux Architectures Cloud / SaaS

7.1 Modèle de Déploiement et Ségrégation des Données

Le système adopte un **modèle de déploiement en cloud public**, avec séparation nette des responsabilités :

- **Frontend** hébergé sur **Vercel** (rendu Next.js, prérendu de contenu statique, CDN) ;
- **Backend** packagé en archive exécutable Spring Boot et servi par **Tomcat 10.1** sur la JVM ;
- **Base de données PostgreSQL**, instance `assurance_nation` ;
- **Notifications** via le serveur **SMTP Google (Gmail)**.

Les flux et les ports normalisés de l'architecture de déploiement sont :

1. Navigateur → Frontend Vercel : **HTTPS / port 443** ;
2. Navigateur → API Backend : **REST / HTTPS / JSON / port 8083** ;
3. Backend → Base de données : **JPA / JDBC / TCP / port 5432** ;
4. Backend → SMTP Gmail : **TLS / STARTTLS / port 587**.

Ségrégation et étanchéité des données : l'instance de base de données est **dédiée** à l'application (*single-tenant* logique). Dans l'hypothèse d'un hébergement mutualisé, l'isolation est garantie par un schéma propre, des comptes de service à privilèges minimaux et le chiffrement des connexions (JDBC sur TLS), afin d'éviter toute porosité d'informations entre clients.

7.2 Schéma d'Architecture de Déploiement

Le schéma ci-dessous formalise l'architecture cible (postes clients, hébergement frontend, serveur d'application, base de données et service de messagerie) ainsi que les protocoles et ports d'interconnexion.

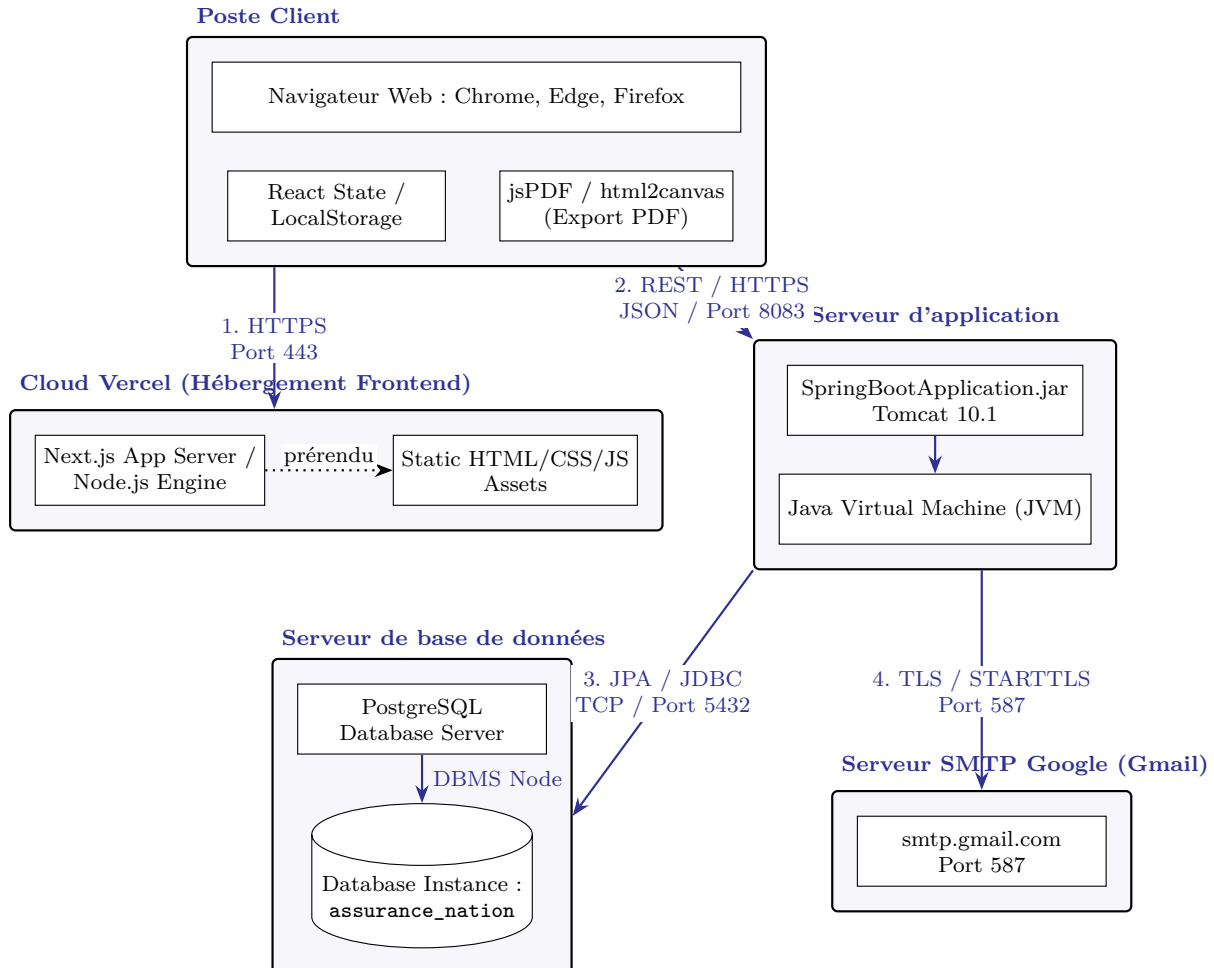


FIGURE 3 – Diagramme de déploiement de la plateforme ASSURANCE NATION : navigateur web, hébergement frontend Vercel, serveur d'application Spring Boot / Tomcat 10.1, base de données PostgreSQL (**assurance_nation**) et serveur SMTP Gmail, avec les protocoles et ports normalisés.

7.3 Plans de Continuité, Sauvegardes et Réversibilité

PRA / PCA :

- **RTO** (temps de récupération maximal) : ≤ 4 heures pour le service applicatif ;
- **RPO** (perte de données maximale tolérée) : ≤ 24 heures (aligné sur la fréquence de sauvegarde) ;
- procédure de redéploiement documentée (image conteneur + restauration de base) permettant une reprise sur incident majeur.

Politique de sauvegarde :

- sauvegarde complète **quotidienne** de la base **assurance_nation** ;
- **externalisation sécurisée** des supports (stockage chiffré distinct du serveur de production) ;
- **rétenion** de 30 jours glissants minimum, avec test de restauration périodique.

Réversibilité : en fin de contrat, le client peut récupérer **l'intégralité de ses données** dans un format interopérable et non chiffré (export SQL et/ou CSV/JSON), accompagné du schéma de données et de la documentation, sans aucune rétention abusive de la part de l'éditeur. Les justificatifs PDF sont exportés tels quels.

8 Cybersécurité et Conformité Réglementaire

8.1 Ingénierie de Sécurité (Security by Design)

La sécurité est intégrée dès la conception :

- **Protection contre les vulnérabilités classiques** : prévention des injections SQL par l'usage de requêtes paramétrées (JPA/ORM) ; protection contre les failles XSS par l'échappement des sorties côté client et la validation des entrées (Zod côté frontend, Bean Validation côté backend).
- **Chiffrement en transit** : l'ensemble des communications externes s'effectue en HTTPS/TLS (ports 443 et 8083) ; les courriels via STARTTLS (587) ; la connexion base via JDBC sur TLS.
- **Chiffrement au repos** : chiffrement des volumes de stockage et des sauvegardes ; les données sensibles bénéficient des mécanismes de chiffrement du SGBD.
- **Stockage des mots de passe** : algorithme de hachage robuste et salé **BCrypt** (facteur de coût 12). Aucun mot de passe n'est stocké en clair.

8.2 Gestion des Habilitations, Traçabilité et Audit

- **Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)** : quatre rôles (ADMIN, MEDECIN, ASSUREUR, PATIENT) ; application stricte du **principe du moindre privilège** via la sécurité au niveau des méthodes (@PreAuthorize) et le contrôle de propriété (un médecin n'accède qu'à ses consultations, un assuré qu'à ses propres dossiers).
- **Authentification** : jetons JWT signés (HMAC-SHA256), session sans état, jetons d'accès de courte durée (15 min) et jetons de rafraîchissement révocables.
- **Évolutions prévues** : authentification multifacteur (MFA) et verrouillage de compte après tentatives infructueuses (cf. §2.2 — hors périmètre de la version courante, recommandés pour la mise en production réelle).
- **Journaux d'audit inaltérables** : chaque accès ou modification de donnée sensible est historisé (qui, quoi, quand, depuis quelle adresse IP, ancien/nouvel état), conformément à l'exigence EF-AUD-01.

8.3 Conformité Réglementaire (Protection des Données)

Le traitement de données de santé, particulièrement sensibles, impose :

- le respect de la **loi camerounaise n° 2024/017 du 23 décembre 2024** régissant la protection des données à caractère personnel, et de la **loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010** relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, sous l'égide de l'**ANTIC** ;
- la prise en compte des principes du **RGPD** (UE) comme état de l'art : minimisation, finalité, consentement, droit d'accès et de rectification, durée de conservation limitée ;
- la confidentialité du secret médical ; l'accès aux données de santé est strictement restreint par le RBAC et tracé par l'audit.

10 Méthodologie, Gestion de Projet et Assurance Qualité

10.1 Cadre Méthodologique et Cycle de Développement

Le projet adopte une **approche Agile itérative** adaptée au contexte académique (itérations hebdomadaires, démonstrations régulières, gestion d'un *backlog* d'exigences), tout en s'appuyant sur des **jalons documentaires** hérités d'un cycle en V pour les phases d'analyse et de conception (cahier d'analyse UML approuvé avant développement).

Rôles :

- **Chef de projet / Product Owner** : TAGNE TEGUEO KUATE FREEDY-JULIO — priorisation du backlog, interface avec l'encadrement.
- **Encadrement (maîtrise d'ouvrage)** : Dr. Anne Marie CHANA, Dr. Jaures Styve KAMENI — validation des jalons.
- **Équipe de réalisation** : membres du Groupe 9, répartis en sous-équipes Analyse/Conception, Backend, Frontend et Tests.

10.2 Stratégie de Test et Plan de Validation

- **Tests unitaires automatisés** : JUnit 5 (backend), Vitest (frontend) — cible ≥ 70 % d'instructions sur la couche service.
- **Tests d'intégration** : Spring Boot Test + Testcontainers ; REST Assured pour les contrats d'API.
- **Tests de bout en bout (E2E)** : Cypress (parcours connexion, création de consultation, demande de remboursement).
- **Tests de charge** : simulation d'au moins 100 utilisateurs concurrents (validation de l'exigence de performance).
- **Recette / UAT** : validation par l'encadrement sur les critères d'acceptation des exigences fonctionnelles.

Classification des anomalies et délais de correction :

Gravité	Définition	Délai de correction
Bloquante	Empêche l'usage d'une fonction majeure ; aucun contournement.	24 h ; bloque la mise en production.
Majeure	Dysfonctionnement important avec contournement possible.	72 h.
Mineure	Défaut cosmétique ou de confort sans impact métier.	Prochaine itération.

10.3 Accompagnement, Déploiement et Formation

Le plan d'accompagnement au changement comprend la production des **manuels utilisateurs** (par profil), de la **documentation technique** (API OpenAPI, modèle de données, guide de déploiement) et de sessions de prise en main.

10.4 Planning Prévisionnel — Diagramme de Gantt (3 mois)

Le diagramme ci-dessous présente le planning réel du projet, de la conception (diagrammes UML) jusqu'au code et au déploiement, sur un horizon de **3 mois** (12 semaines).

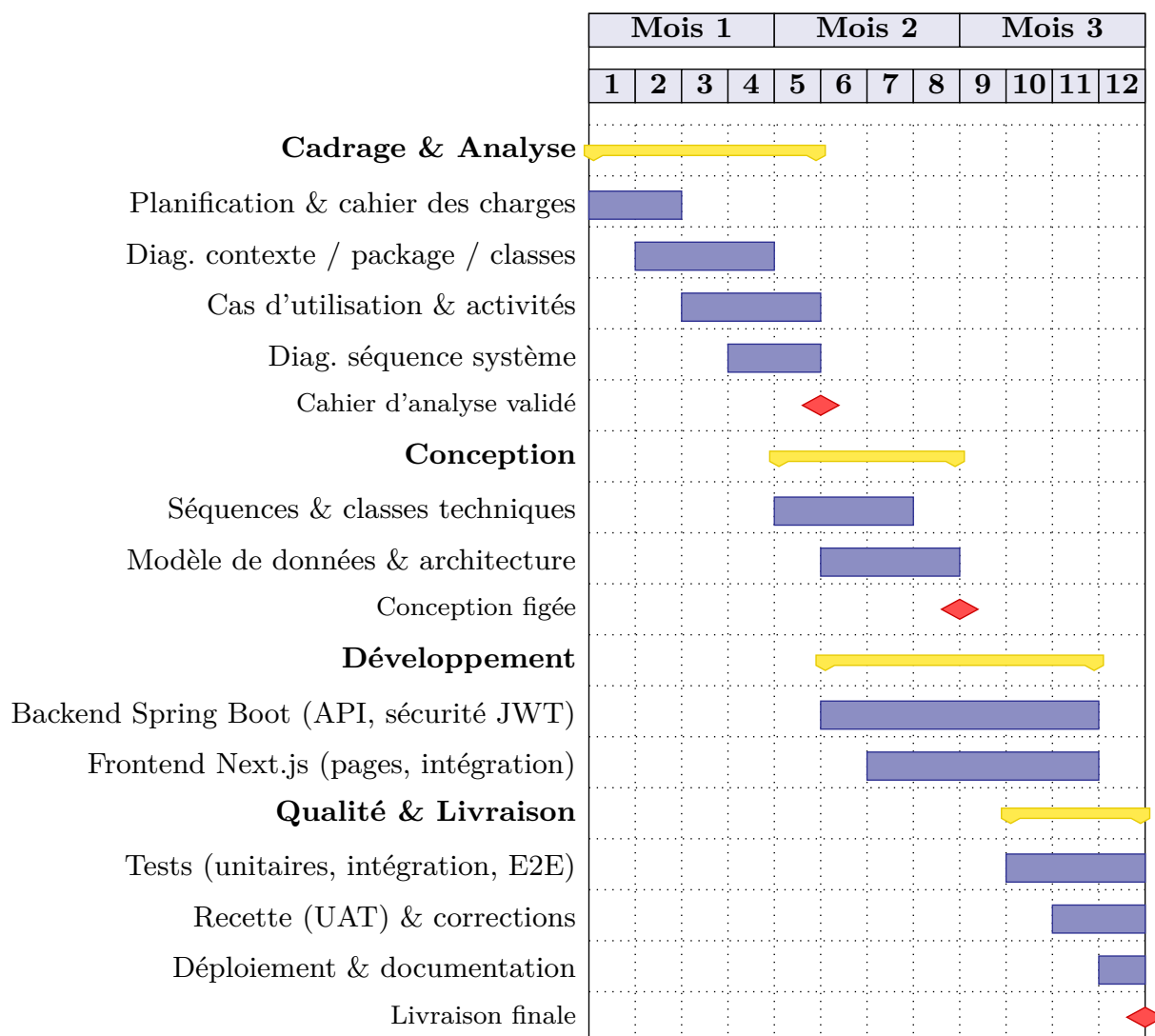


FIGURE 4 – Diagramme de Gantt du projet ASSURANCE NATION : de la conception (diagrammes UML) au code et au déploiement, sur 3 mois.

11 Cadre Contractuel, Financier et Juridique

Le présent cadre est établi conformément au droit camerounais applicable.

11.1 Structure de Tarification et Propriété Intellectuelle

Modèle économique : dans le contexte académique, la prestation est réalisée au **forfait** (engagement de résultat sur le périmètre du §2). Pour une exploitation réelle, trois modèles sont envisageables : développement au forfait (prix fixe), facturation en régie (au temps passé), ou abonnement récurrent (SaaS).

Propriété intellectuelle : conformément à la **loi camerounaise n° 2000/011 du 19 décembre 2000** relative au droit d'auteur et aux droits voisins, et aux dispositions de l'OAPI (Accord de Bangui révisé) :

- le code source développé spécifiquement fait l'objet d'une **cession totale des droits patrimoniaux** au profit du commanditaire (l'organisme de sécurité sociale), une fois la prestation soldée ;
- les modules et bibliothèques tiers (open source) demeurent sous leurs licences respectives, en **concession d'usage** ;
- des **clauses de confidentialité** protègent le patrimoine informationnel (données médicales, savoir-faire) partagé durant l'ingénierie.

11.2 Pénalités, Responsabilités et Résolution des Litiges

- **Pénalités de retard** : en cas de dépassement abusif des échéances contractuelles, application d'une pénalité forfaitaire par jour ouvré de retard, plafonnée, telle que stipulée au contrat.
- **Non-livraison / non-conformité** : la non-livraison de fonctionnalités classées *Must* ou le non-respect du SLA de disponibilité (cf. §5) ouvrent droit à pénalités et, le cas échéant, à la résiliation.
- **Responsabilité** : les obligations et la limitation de responsabilité s'apprécient au regard du **Code civil** applicable au Cameroun ; le prestataire est tenu d'une obligation de moyens renforcée sur la sécurité des données.
- **Escalade et arbitrage** : tout différend est d'abord soumis à un règlement amiable ; à défaut, il relève des juridictions camerounaises compétentes, l'arbitrage pouvant être conduit selon le **droit OHADA** (Acte uniforme relatif à l'arbitrage, CCJA).

12 Annexes et Matrice de Traçabilité (RTM)

12.1 Annexes — Artefacts Visuels

Sont annexés au présent cahier des charges, en complément du *Cahier d'Analyse* :

- les **diagrammes UML** (contexte, packages, classes métier et techniques, objets, cas d'utilisation, activités, séquences système et techniques) ;
- le **schéma d'architecture de déploiement** (cf. §7.2) ;
- le **schéma du modèle de données** relationnel (cf. §4.8) ;
- les **wireframes** et maquettes d'interface des écrans principaux (connexion, tableau de bord, consultations, remboursements).

12.2 Matrice de Traçabilité des Exigences (RTM)

La matrice ci-dessous relie chaque **besoin métier** initial à son **exigence logicielle** détaillée et au **scénario de test** qui la valide, permettant des analyses d'impact fiables en cas de demande de changement.

Besoin métier	Exigence	Priorité	Scénario de test
Centraliser l'accès sécurisé des acteurs	EF-AUTH-01/02/03	Must	TST-AUTH : inscription, connexion, refresh, déconnexion.
Gérer les assurés et leurs médecins traitants	EF-USR-01/03	Must/Should	TST-USR-ASSURE : CRUD, unicité NSS, affectation médecin traitant.

Besoin métier	Exigence	Priorité	Scénario de test
Gérer le référentiel des médecins	EF-USR-02	Must	TST-USR-MED : CRUD, unicité RPPS, spécialité.
Permettre la gestion de compte personnel	EF-USR-04	Must	TST-PROFIL : mise à jour profil, changement de mot de passe.
Tracer le parcours de soins (consultation)	EF-CONS-01/02	Must	TST-CONS : création + feuille de maladie, visibilité par rôle, annulation.
Prescrire médicaments et orientations	EF-PRESC-01/02	Must	TST-PRESC : médicament (durée), consultation spécialiste (motif).
Consulter les feuilles de maladie	EF-FM-01	Must	TST-FM : filtres période/statut, lecture seule si remboursée.
Automatiser et fiabiliser les remboursements	EF-RB-01/02/03	Must	TST-RB : calcul 100/80 %, workflow d'états, justificatif PDF.
Piloter l'activité (décision)	EF-RB-04	Should	TST-DASH : compteurs, montants, graphiques.
Garantir la conformité et la traçabilité	EF-AUD-01	Must	TST-AUDIT : journalisation des opérations sensibles.
Informers les assurés	EF-NOT-01	Should	TST-NOTIF : envoi de courriels, non-blocage en cas d'échec.